

Aplicación de un flujo de fotogrametría subacuática para la reconstrucción del fondo marino en Eastern Dry Rocks

Peña González Viviana Andrea¹

¹ vpenag@unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia

Resumen

Los arrecifes coralinos requieren herramientas de monitoreo capaces de representar su complejidad estructural con alto nivel de detalle. En este estudio se evaluó un flujo de fotogrametría subacuática basado en *Structure from Motion* y *Multi-View Stereo* (SfM-MVS) para reconstruir tridimensionalmente un subbloque del arrecife Eastern Dry Rocks, localizado en el Florida Keys National Marine Sanctuary. La metodología incluyó la selección de un subconjunto de 634 imágenes RGB del sistema SQUID-5, la aplicación de una corrección colorimétrica previa, la alineación fotogramétrica en Agisoft Metashape, la depuración de puntos de enlace, la generación de mapas de profundidad, nube densa, malla tridimensional, modelo digital de elevación y ortomosaico. El procesamiento con imágenes corregidas permitió alinear el 100 % de las cámaras y generar 259.877 puntos de enlace, una nube densa de 9.798.154 puntos, una malla de 2.865.805 caras, un DEM con resolución de 1,15 cm/píxel y un ortomosaico RGB. La corrección colorimétrica redujo la dominante verde-azulada y mejoró la diferenciación visual de texturas bentónicas, aunque se interpretó como un realce visual relativo y no como una calibración radiométrica absoluta. La comparación exploratoria con el procesamiento sin corrección mostró que ambos flujos fueron viables, pero el procesamiento corregido produjo productos derivados con mayor resolución de salida y mejor lectura visual. Adicionalmente, se implementó una automatización exploratoria en Python mediante la API de Metashape, orientada a mejorar la trazabilidad y reproducibilidad del flujo. En conjunto, los resultados muestran que la fotogrametría subacuática SfM-MVS, complementada con preprocesamiento colorimétrico y automatización parcial, puede generar productos útiles para la caracterización tridimensional de hábitats arrecifales bajo condiciones académicas y recursos computacionales limitados.

Palabras clave: fotogrametría subacuática; Structure from Motion; Multi-View Stereo; arrecifes coralinos; corrección colorimétrica; Agisoft Metashape; SQUID-5; Eastern Dry Rocks.

Abstract

Coral reefs require monitoring tools capable of representing their structural complexity at high spatial detail. This study evaluated an underwater photogrammetric workflow based on Structure from Motion and Multi-View Stereo (SfM-MVS) to reconstruct a selected block of the Eastern Dry Rocks reef, located within the Florida Keys National Marine Sanctuary. The workflow included the selection of a 634-image RGB subset from the SQUID-5 system, prior color correction, image alignment in Agisoft Metashape, tie point filtering, depth map generation, dense point cloud construction, mesh generation, digital elevation model production, and orthomosaic generation. The corrected-image workflow successfully aligned 100% of the cameras and produced 259,877 tie points, a dense point cloud of 9,798,154 points, a mesh with 2,865,805 faces, a DEM with 1.15 cm/pixel resolution, and an RGB orthomosaic. The color correction reduced the green-blue color cast and improved the visual differentiation of benthic textures, although it was interpreted as a relative visual enhancement rather than an absolute radiometric calibration. The exploratory comparison with the non-corrected workflow showed that both processing strategies were viable, while the corrected workflow produced derived products with higher output resolution and improved visual readability. In addition, an exploratory Python automation workflow using the Metashape API was implemented to improve traceability and reproducibility. Overall, the results show that underwater SfM-MVS photogrammetry, supported by color preprocessing and partial automation, can generate useful products for the three-dimensional characterization of coral reef habitats under academic and computationally limited conditions.

Keywords: underwater photogrammetry; Structure from Motion; Multi-View Stereo; coral reefs; color correction; Agisoft Metashape; SQUID-5; Eastern Dry Rocks.

1. Introducción

Los arrecifes coralinos son ecosistemas de alta relevancia ecológica, económica y social, ya que sostienen biodiversidad marina, servicios ecosistémicos y actividades asociadas al turismo y la recreación costera (Brander et al., 2007; Spalding et al., 2017). No obstante, estos ecosistemas se encuentran sometidos a presiones derivadas del cambio ambiental y de los impactos antropogénicos sobre el océano como la sobrepesca, el tránsito marítimo y el desarrollo costero (Halpern et al., 2019), lo que ha motivado iniciativas de monitoreo, restauración y evaluación de riesgo en distintas regiones, incluida América Latina y el Caribe (Bayraktarov et al., 2020; Cortés-Useche et al., 2019; Uribe et al., 2021). Debido a eso, el desarrollo de herramientas de monitoreo y mapeo de hábitats marinos se vuelve un tema importante a nivel mundial y regional (Kennedy et al., 2021; Lyons et al., 2020), más específicamente, los arrecifes coralinos requieren métodos de observación de alta resolución espacial para analizar su estructura, textura y cambios de cobertura a nivel local de los enfoques de mapeo de hábitats marinos y reconstrucción fotogramétrica de alta resolución se han vuelto cada vez más relevantes para describir la estructura de los arrecifes y apoyar su gestión y seguimiento (Nocerino et al., 2020; Spyksma et al., 2022a).

2. Marco Conceptual

2.1. Técnicas de reconstrucción fotogramétrica SfM-MVS

Para este estudio La reconstrucción fotogramétrica basada en imágenes ópticas consiste en obtener información de una escena bajo el agua a partir de fotografías o secuencias de video capturadas con cámaras. En este tipo de aproximación, las imágenes registran la apariencia visual del fondo marino y, mediante algoritmos de visión por computador y fotogrametría, permiten estimar la forma, posición y estructura tridimensional de los objetos o superficies observadas (Hu et al., 2023; Kotaro & Yamafune, 2017; Nocerino et al., 2020; Tomás et al., 2016; Zhong et al., 2025). Sin embargo, su desempeño depende de las condiciones de visibilidad, iluminación, textura del fondo, estabilidad de captura y calibración del sistema de cámara (Chou et al., 2021; Hu et al., 2023).

Teniendo en cuenta este enfoque se utilizarán dos técnicas, primero *SfM* en la etapa inicial de reconstrucción y posteriormente *MVS* para densificar la reconstrucción:

- **Structure from Motion (SfM):** Esta técnica identifica puntos característicos en imágenes superpuestas, empareja dichos puntos entre fotografías tomadas desde diferentes posiciones y estima la orientación relativa de las cámaras. A partir de estas correspondencias se genera una nube de puntos dispersa, que representa la geometría inicial del bloque fotogramétrico (Hu et al., 2023; Tomás et al., 2016).

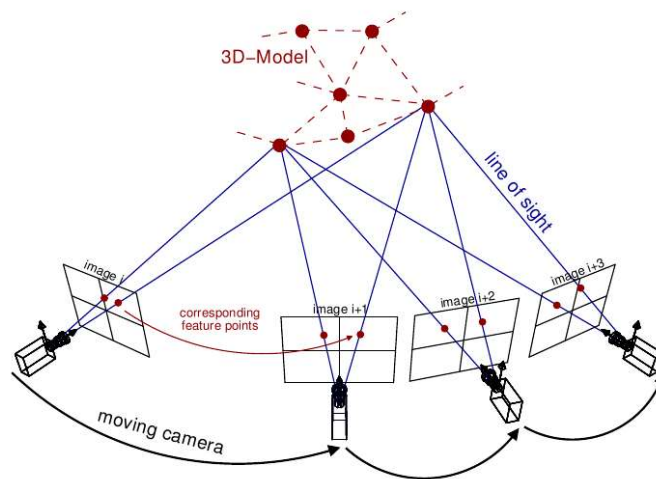


Figura 1. Esquema conceptual del flujo incremental de Structure from Motion (SfM). Tomado de: *Structure from Motion (SfM) — Theia Vision Library* (2016)

Durante la etapa SfM se estimarán los parámetros internos y externos de la cámara. Los parámetros intrínsecos describen la geometría interna del sensor, principalmente la distancia focal (f_x, f_y), el punto principal (c_x, c_y) y la distorsión del lente. Los parámetros extrínsecos corresponden a la posición y orientación de cada cámara, representadas mediante una rotación R y una traslación t . Esta relación puede expresarse de forma general como:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[R \quad t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad 108$$

donde K es la matriz de calibración interna, (X, Y, Z) representa un punto tridimensional del objeto y (u, v) su proyección en la imagen. Estos parámetros se estiman a partir de puntos homólogos entre imágenes superpuestas y se refinan mediante ajuste por haces, minimizando el error de reproyección (Hu et al., 2023; Schonberger & Frahm, 2016; *Structure from Motion (SfM) — Theia Vision Library*, 2016). 107 109 110 111 112 113

Tabla 1. Parámetros estimados en el procesamiento SfM-MVS. 114 115

Parámetro	Descripción	Técnica
Intrínsecos	f_x, f_y, c_x, c_y y distorsión del lente	Calibración interna
Extrínsecos	Rotación R y traslación t	Orientación de cámaras
Nube dispersa	Puntos 3D iniciales	SfM y triangulación
Nube densa	Superficie reconstruida con mayor detalle	MVS

- **Multi-View Stereo (MVS):** Esta técnica complementa el proceso SfM al utilizar las cámaras ya orientadas para calcular correspondencias densas entre múltiples imágenes. Su función principal es densificar la reconstrucción, pasando de una nube de puntos dispersa a una nube de puntos densa, la cual permite generar productos como malla 3D, textura, modelo digital de superficie y Ortomosaico (Hu et al., 2023; Zhong et al., 2025). 116 117 118 119 120 121 122

2.2. Fotogrametría subacuática 123 124

La fotogrametría subacuática basada en Structure from Motion (SfM) ha empezado a utilizarse como herramienta para documentar la estructura del fondo marino mediante mosaicos, modelos de elevación, mallas y nubes de puntos, que aportan información para analizar la forma y la estructura de los arrecifes de coral (Nocerino et al., 2020; Pizarro et al., 2017; Spyksma et al., 2022b). Pero la calidad de la información en estos productos depende de muchos factores como el ángulo de toma, el solape entre imágenes, la estabilidad del control espacial y la consistencia del procesamiento fotogramétrico, de manera que aun así se automatice un flujo de trabajo para el procesamiento es fundamental la evaluación de coherencia de la geometría generada (Greene et al., 2025; Zhong et al., 2025). 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

2.3. Agisoft Metashape 135

es un software de fotogrametría que facilita la creación de modelos 3D detallados a partir de imágenes bidimensionales (*Agisoft Metashape User Manual Professional Edition, Version 2.2*, 2025). Su capacidad para alinear automáticamente imágenes, generar mallas tridimensionales con sus respectivas texturas y ortofotos lo convierte en una herramienta versátil para diversas aplicaciones (Dandois & Ellis, 2013). 136 137 138 139 140 141

2.4. ReefShape como flujo automatizado de fotogrametría subacuática

El Perry Institute for Marine Science desarrollo ReefShape que propone un flujo automatizado de fotogrametría subacuática orientado al monitoreo bentónico a escala de parcela. A diferencia de un procesamiento manual en Metashape, el script integra en una sola secuencia varias etapas del flujo SfM-MVS: alineación inicial de fotografías, detección de marks, incorporación de georreferenciación y escalas visuales, optimización de cámaras, generación de depth maps, construcción de malla, creación de DEM, ortomosaico y exportación de productos GIS y reportes de procesamiento(Greene et al., 2025).

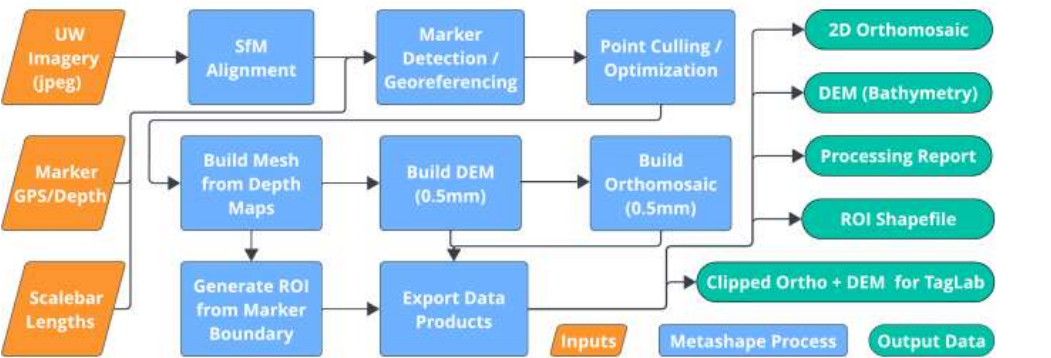


Figura 2. Diagrama de flujo que muestra los pasos del flujo de trabajo de fotogrametría automatizados mediante el script principal de ReefShape.

2.5. Corrección colorimétrica en imágenes subacuáticas

La adquisición de imágenes en el medio subacuático introduce efectos ópticos que afectan directamente la calidad geométrica y radiométrica de los datos. El principal factor es la refracción en la interfaz agua-lente-aire, que altera el ángulo de incidencia del haz de luz y desplaza la posición aparente de los puntos homólogos, introduciendo errores sistemáticos en la reconstrucción si no se modelan adecuadamente (Nocerino et al., 2020). A esto se suman la atenuación diferencial del espectro visible con la profundidad — con pérdida progresiva de las longitudes de onda roja a partir de los 3–5 m —, la retrodispersión por partículas en suspensión y los problemas radiométricos asociados a las condiciones de iluminación variable, factores que en conjunto reducen el contraste y degradan la textura de las imágenes, afectando la detección de puntos de interés en el flujo SfM-MVS (Calantropio & Chiabrand, 2024).

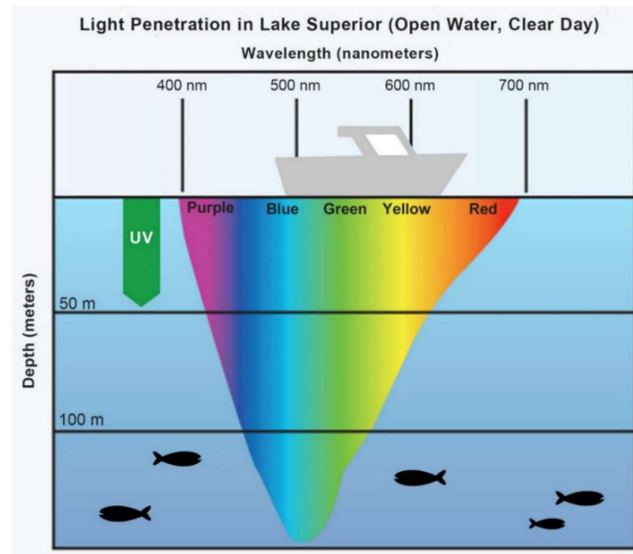


Figura 3. Comportamiento de la luz en diferentes longitudes de onda en el medio acuático. Tomado de: (Chou et al., 2021)

Una estrategia utilizada para este tipo de condiciones es la compensación de canales de color, conocida como *Color Channel Compensation (3C)*. Este método parte de la observación de que, en imágenes capturadas bajo condiciones de iluminación no uniforme, neblina o ambientes subacuáticos, al menos un canal de color puede encontrarse severamente atenuado. Cuando esto ocurre, los métodos convencionales de balance de color o realce pueden amplificar ruido o producir desplazamientos cromáticos. El método 3C propone trabajar en un espacio de colores oponentes, donde se compensan los desplazamientos entre componentes rojo-verde y azul-amarillo mediante la resta de una media local estimado con un filtro gaussiano. De esta forma, la corrección busca acercar los canales oponentes a una media local cercano a cero y recuperar parcialmente el equilibrio cromático de la imagen (Ancuti et al., 2017).

La formulación general del método de compensación puede expresarse como:

$$I_{a^*}^c(x) = I_{a^*}(x) - \kappa \cdot M(x) \cdot G(I_{a^*}(x))$$

$$I_{b^*}^c(x) = I_{b^*}(x) - \lambda \cdot M(x) \cdot G(I_{b^*}(x))$$

donde I_{a^*} y I_{b^*} representan los canales oponentes originales, $I_{a^*}^c$ e $I_{b^*}^c$ corresponden a los canales corregidos, G es el filtro gaussiano aplicado para estimar la media local, $M(x)$ es una máscara usada para evitar sobrecorrecciones en zonas de alta intensidad, y κ y λ son parámetros que controlan la intensidad de la compensación.

3. Materiales y métodos

3.1. Zona de estudio

El área de estudio corresponde al arrecife coralino *Eastern Dry Rocks*, localizado dentro del área protegida de *Florida Keys National Marine Sanctuary*, aproximadamente 11 km al sureste de *Key West*, Florida. El arrecife tiene una extensión de 36.4 ha, y concentra, en un área reducida, distintos hábitats de arrecifes de coral en profundidades entre los 1.5 y 10.7 m. Su morfología incluye zonas de escombros de coral, estructuras arrecifales alargadas, parches arenosos y cañones someros con presencia de coral, rasgos que se describen como características de las formaciones arrecifales de los Cayos de Florida (*Eastern Dry Rocks Sanctuary Preservation Area* | *Florida Keys National Marine Sanctuary*, s/f).

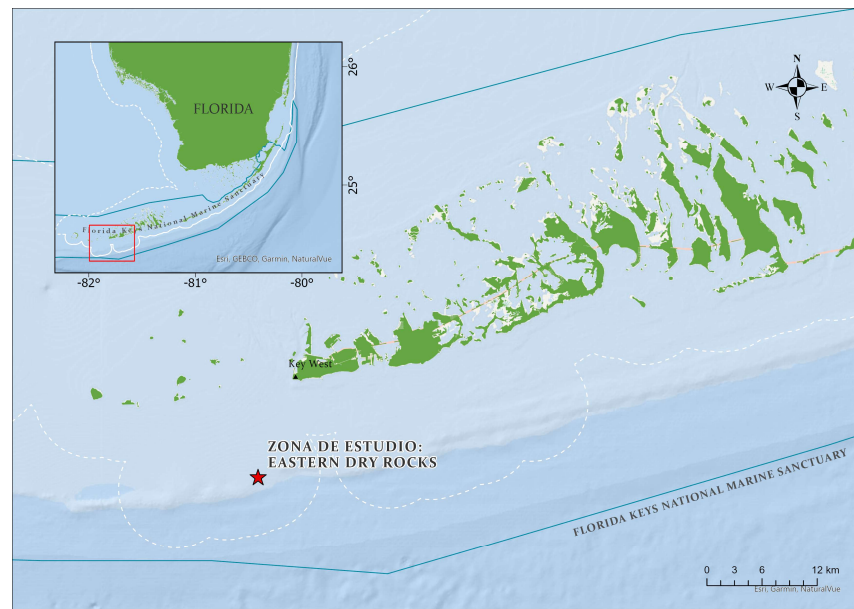


Figura 4. Localización de la zona de estudio Eastern Dry Rocks dentro del Florida Keys National Marine Sanctuary, Florida, Estados Unidos.

3.2. Datos

El conjunto de datos utilizado fue publicado por el U.S. Geological Survey (USGS) y fue adquirido entre el 7 y el 13 de mayo de 2021 mediante el sistema SQUID-5, la plataforma fue remolcada en superficie utilizando el buque de la NOAA R/V Carson, el objetivo principal de dicho levantamiento fue generar cartografía con buena resolución del fondo marino, incluyendo: nube de puntos, mapas batimétricos y ortomosaico georreferenciado, con fines de análisis espacial y brindar apoyo a estudios ecológicos y estructurales del arrecife. (Hatcher et al., 2022). El *data release* incluye imágenes TIFF superpuestas, localización de cámaras y productos derivados como nube de puntos, DEM y ortofotomosaico. El conjunto completo reporta 138.733 imágenes TIFF organizadas por líneas de levantamiento; por su tamaño, no se procesó el survey completo, sino un subconjunto representativo.

El *data release* incluye imágenes TIFF superpuestas, localización de cámaras y productos derivados como nube de puntos, DEM y ortofotomosaico. El conjunto completo reporta 138.733 imágenes TIFF organizadas por líneas de levantamiento e incluyen los productos finales derivados como nube de puntos, DEM y ortofotomosaico (Hatcher et al., 2022). El ortofotomosaico final cubre aproximadamente 800 x 160 m del fondo marino y fue publicado con resolución de 5 mm. Dado el tamaño del conjunto de datos y las exigencias computacionales, en este trabajo no se procesó el survey completo, sino un subconjunto representativo orientado a evaluar la viabilidad de un flujo de trabajo SfM ajustado a los recursos disponibles.

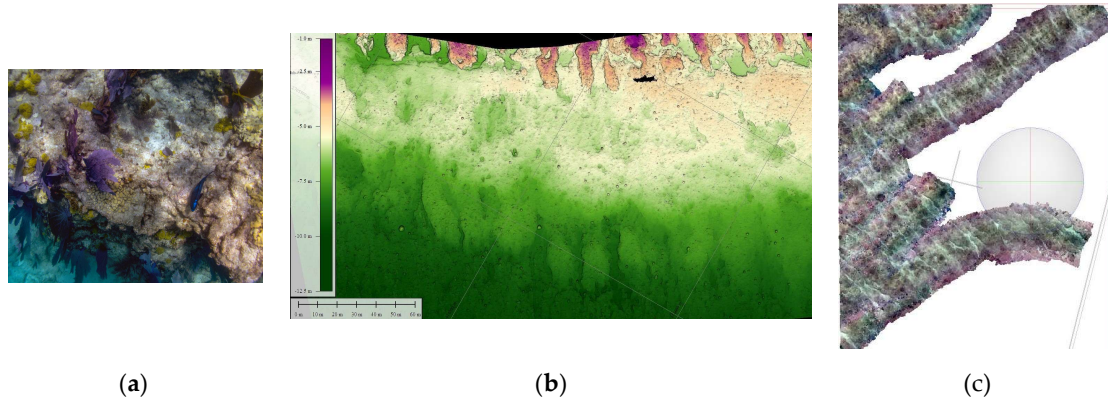


Figura 5. (a) Ejemplo de imagen submarina de una de las cámaras; (b) vista de muestra del modelo digital de elevación (DEM); (c) vista de muestra de un conjunto de datos de nube de puntos.

3.2.1. Instrumento de captura

Los datos fueron capturados por el SQUID-5 - SfM Quantitative Underwater Imaging Device with Five Cameras, que está equipado con cinco cámaras subacuáticas orientadas hacia abajo, con una cámara central y cuatro cámaras separadas ortogonalmente a 50 cm de la cámara central, para garantizar solapamiento y permitir la generación de escenas 3D, las cámaras periféricas están inclinadas un 10% hacia afuera, respecto a la cámara central (Hatcher et al., 2020). El sistema también viene equipado con un receptor GNSS Trimble R7 y con una antena GNSS Trimble Zephyr – 2, los datos GNSS se procesan con datos de una estación base de referencia continua CORS en la Red Permanente de Referencia de Florida (FPRN) (SQUID-5 camera system | U.S. Geological Survey, s/f).

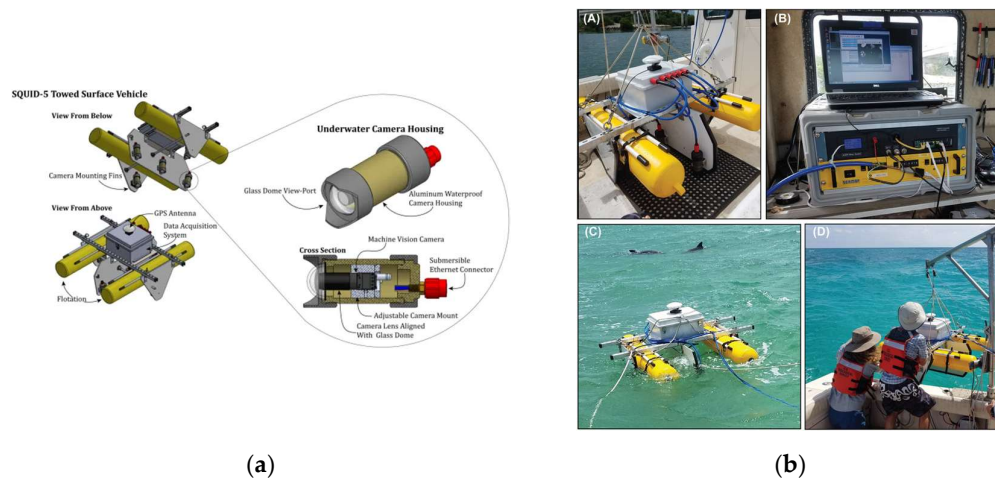


Figura 6. (a) Diagrama del vehículo de superficie remolcado SQUID-5 y las carcasas impermeables de las cámaras; (b) fotografías de operaciones de campo con el vehículo SQUID-5.

Especificaciones:

- Fabricante – Diseñado y construido por Gerry Hatcher del USGS PCMSC Marine Facility
- Modelo - SQUID-5 V1.1
- Peso - 52kg
- Dimensiones – ancho 1.5 m, largo 1.25 m, alto 0.9 m
- Potencia 120 VAC – 240 VAC, consumo total del Sistema 300 watts max.

3.2.2. Selección del subconjunto de datos

Como punto de partida se revisaron las líneas 17 a 24 del levantamiento, conformadas por 4.739 imágenes y un peso aproximado de 35,2 GB. A partir de este conjunto se seleccionó un subbloque espacialmente manejable de 634 imágenes, correspondiente a una zona con continuidad entre trayectorias y solape suficiente. Esta reducción permitió disminuir el costo computacional del procesamiento y concentrar el análisis en la compatibilidad entre la corrección colorimétrica previa y la reconstrucción SfM-MVS.

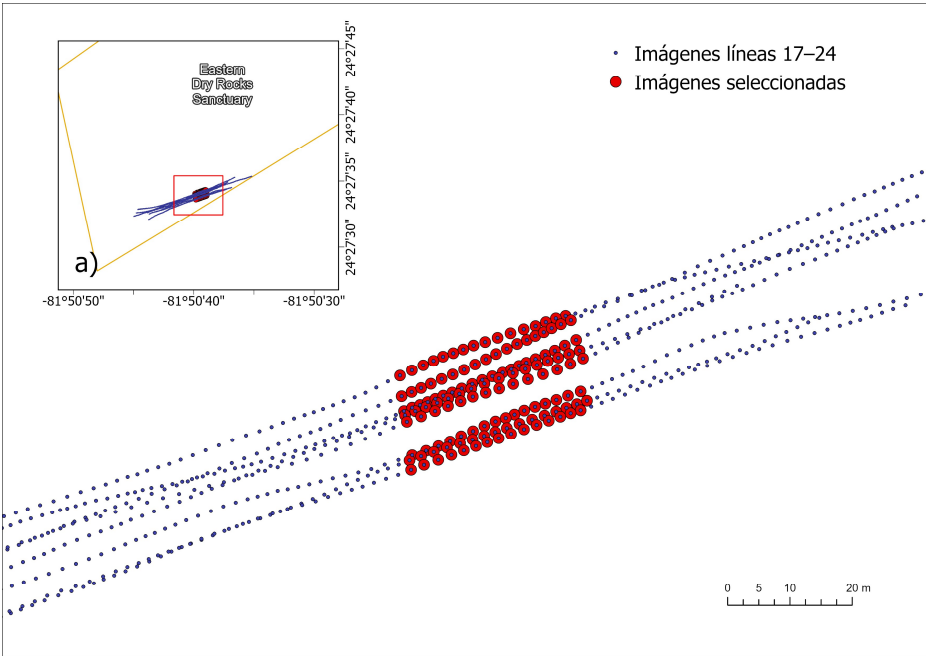


Figura 7. Selección espacial del subconjunto de imágenes utilizado en el procesamiento fotogramétrico. (a) Ubicación del subbloque dentro del área de Eastern Dry Rocks Sanctuary. En rojo se muestran las imágenes seleccionadas y en azul el conjunto de imágenes correspondiente a las líneas 17–24 del levantamiento.

Tabla 2. Resumen de selección del subconjunto de procesamiento.

Elemento	Valor
Dataset completo	138.733 imágenes TIFF
SQUID-5	
Ortomosaico USGS publicado	Aproximadamente 800 × 160 m; 5 mm
Líneas revisadas	17–24
Imágenes iniciales	4.739
Peso aproximado	35,2 GB
Subbloque seleccionado	634 imágenes
Criterio de selección	Continuidad espacial, solape entre trayectorias y tamaño manejable
Objetivo del recorte	Reducir costo computacional y evaluar el flujo SfM-MVS con corrección colorimétrica previa

3.3. Métodos

3.3.1. Corrección colorimétrica

Después de seleccionar el bloque de 634 imágenes, se aplicó una corrección colorimétrica previa con el fin de compensar parcialmente la pérdida relativa de información entre canales RGB y mejorar la visibilidad de texturas del fondo marino. La corrección se implementó mediante un script externo en Python, ejecutado por fuera de *Agisoft Metashape*. El script leyó las imágenes TIFF, conservó el tamaño de píxel y copió la metadata EXIF/GPS desde los archivos originales hacia las imágenes corregidas. La verificación con ExifTool confirmó que se preservaron etiquetas como latitud, longitud, altitud, fecha, hora, fabricante y modelo de cámara.

Cameras		Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Yaw (°)
✓	📷	CAM13-20210508211557_000...	-81.844406	24.459413	-21.677000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211558_000...	-81.844394	24.459418	-21.574000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211559_000...	-81.844383	24.459422	-21.678000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211600_000...	-81.844372	24.459425	-21.724000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211601_000...	-81.844361	24.459429	-21.700000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211603_000...	-81.844337	24.459438	-21.647000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211604_000...	-81.844323	24.459443	-21.711000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211605_000...	-81.844308	24.459449	-21.653000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211606_000...	-81.844293	24.459454	-21.598000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211607_000...	-81.844279	24.459459	-21.727000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211608_000...	-81.844264	24.459464	-21.744000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211609_000...	-81.844251	24.459468	-21.602000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211610_000...	-81.844240	24.459473	-21.555000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211611_000...	-81.844230	24.459477	-21.762000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211612_000...	-81.844216	24.459482	-21.802000	10.000000	
✓	📷	CAM13-20210508211613_000...	-81.844202	24.459487	-21.660000	10.000000	

Nota: En este trabajo, la corrección colorimétrica se entiende como una etapa de preprocesamiento orientada. No corresponde a una calibración radiométrica absoluta, sino a un ajuste previo aplicado sobre las imágenes para reducir dominantes cromáticas y favorecer la detección de puntos homólogos durante el flujo SfM-MVS.

El algoritmo se estructuró en tres etapas. En primer lugar, los canales RGB fueron normalizados a valores entre 0 y 1. Posteriormente, se aplicó una compensación del canal rojo mediante una relación basada en la diferencia entre las medias de los canales verde y rojo.

$$R_c(x) = R_n(x) + \alpha_r(\mu_G - \mu_R)(1 - R_n(x))G_n(x)$$

$$G_c(x) = G_n(x), B_c(x) = B_n(x)$$

Donde:

$$\alpha_r = 1.0, \alpha_b = 0.0$$

Finalmente, se aplicó un balance de blancos tipo Gray-World y un estiramiento de histograma con recorte de percentiles extremos, usando *percRemove* = 0,0005. La corrección buscó mejorar la visibilidad de las texturas bentónicas y reducir la dominante azul-verde, sin asumir recuperación de reflectancia absoluta.

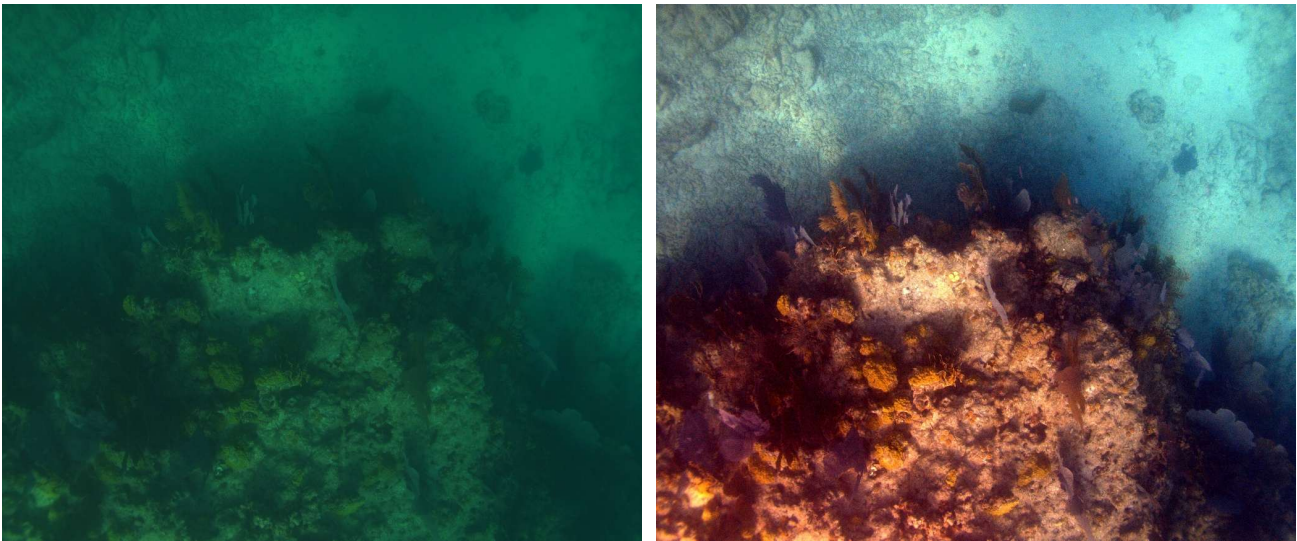
$$R_{gw}(x) = R_c(x) \frac{\bar{I}}{\mu_R}, G_{gw}(x) = G_c(x) \frac{\bar{I}}{\mu_G}, B_{gw}(x) = B_c(x) \frac{\bar{I}}{\mu_B}$$

Y para el estiramiento con recorte de percentiles:

$$I_{out}(x) = \frac{I_{gw}(x) - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

con:

$$P_{min} = P_{0.0005}, P_{max} = P_{99.9995}$$



(a) (b)

Figura 8. Comparación visual entre (a) imagen original y (b) imagen con corrección colorimétrica.

Tabla 3. Etapas de la rutina de corrección aplicada.

Etapas	Operación aplicada	Propósito
1	Normalización de los canales RGB al rango 0-1	Estandarizar los valores digitales antes del procesamiento colorimétrico.
2	Compensación del canal rojo mediante Color Channel Compensation	Atenuar la pérdida relativa del canal rojo causada por la absorción diferencial de la luz en el agua.
3	Balance de blancos tipo Gray-World	Reducir la dominante azul-verde y equilibrar la respuesta media de los canales RGB.
4	Estiramiento de histograma con recorte por percentiles	Mejorar el contraste global evitando que valores extremos dominen la redistribución tonal.
5	Conversión final a imagen RGB de 8 bits	Generar imágenes corregidas compatibles con el flujo SfM-MVS en

3.3.2. Alineación fotogramétrica

La alineación de imágenes se realizó en Agisoft Metashape Professional mediante un flujo SfM-MVS. Se utilizó precisión media, preselección genérica y preselección por referencia, con un límite de 40.000 puntos clave y 4.000 puntos de enlace. En esta etapa se estimó la orientación relativa de las cámaras y se generó la nube dispersa inicial.

La calidad de la alineación se evaluó mediante la cantidad de cámaras alineadas, la continuidad espacial de la nube dispersa, la ausencia de cámaras flotantes o componentes separados y la coherencia general del transecto reconstruido. Adicionalmente, se revisaron correspondencias entre pares de imágenes para verificar la presencia de matches válidos en zonas de solape.

Después de la alineación inicial se aplicó una depuración moderada de puntos de enlace mediante el criterio Reconstruction uncertainty. Se eliminó aproximadamente el 12,75 % de los tie points iniciales, evitando una limpieza agresiva que pudiera afectar la conectividad del bloque. Posteriormente se optimizaron las cámaras ajustando los parámetros f , cx , cy , $k1$, $k2$, $k3$, $p1$ y $p2$.

En el procesamiento no se incorporaron barras de escala ni puntos de control independientes. Por tanto, el procesamiento se interpreta como una reconstrucción de consistencia geométrica relativa, no como una validación métrica absoluta. La evaluación se concentró en la estabilidad del bloque, la conservación de metadatos EXIF/GPS, la alineación completa de cámaras y la viabilidad de generar productos derivados.

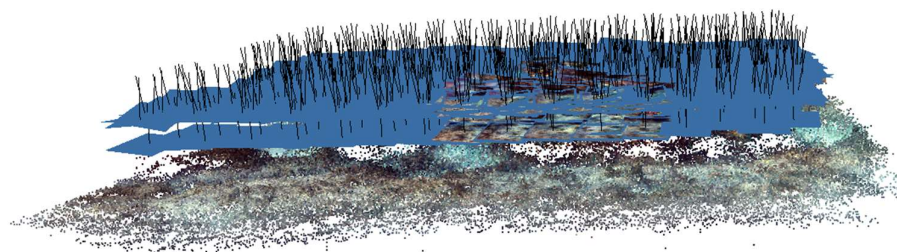


Figura 9. Resultado de cámaras alineadas y nube dispersa del bloque de imágenes con corrección colorimétrica.

3.3.3. Construcción de mapas de profundidad, nube densa y malla

Una vez verificada la estabilidad de la alineación, se construyeron mapas de profundidad con calidad **media** y filtrado **Mild**. Esta configuración se seleccionó como un equilibrio entre nivel de detalle, tiempo de procesamiento y consumo de memoria. A partir de estos mapas se generó una nube de puntos densa con color RGB, utilizada para representar con mayor detalle la geometría del fondo marino.

Posteriormente se construyó una malla tridimensional usando la nube densa como fuente. La reconstrucción se configuró con superficie Arbitrary e interpolación activada. La malla resultante se empleó como representación tridimensional de la morfología del fondo y como producto de apoyo para la interpretación visual del relieve arrecifal.



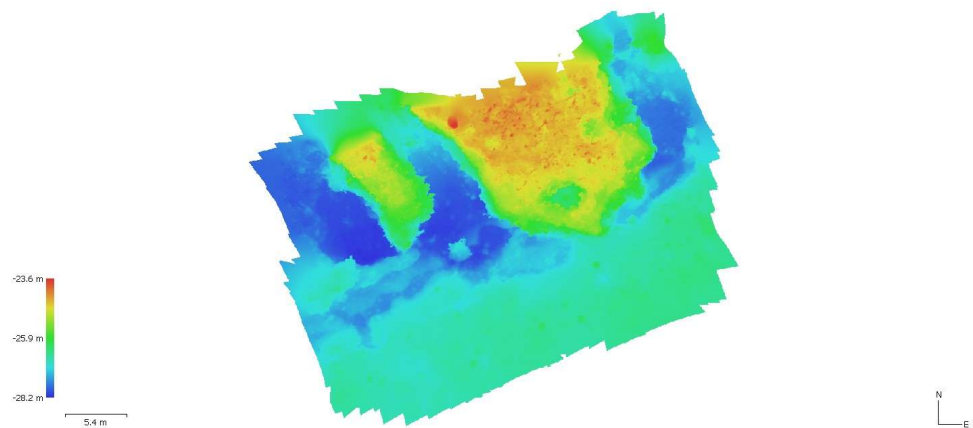
Figura 10. Nube densa resultante del procesamiento fotogramétrico del subbloque EDR con corrección colorimétrica.

3.3.4. Productos derivados

A partir de la nube densa y de los productos geométricos derivados se generó un modelo digital de elevación en el sistema de coordenadas WGS 84. La interpolación se mantuvo activada para obtener una superficie continua del subbloque procesado. El DEM permitió representar la variación relativa del relieve submarino y sirvió como superficie de referencia para la generación del ortomosaico.

El ortomosaico se construyó usando el DEM como superficie, modo de mezcla Mosaico y relleno de huecos activado. Este producto integró las imágenes corregidas en una representación ráster continua del fondo marino, apoyada en la geometría reconstruida mediante el flujo SfM-MVS.

367
368



369
370

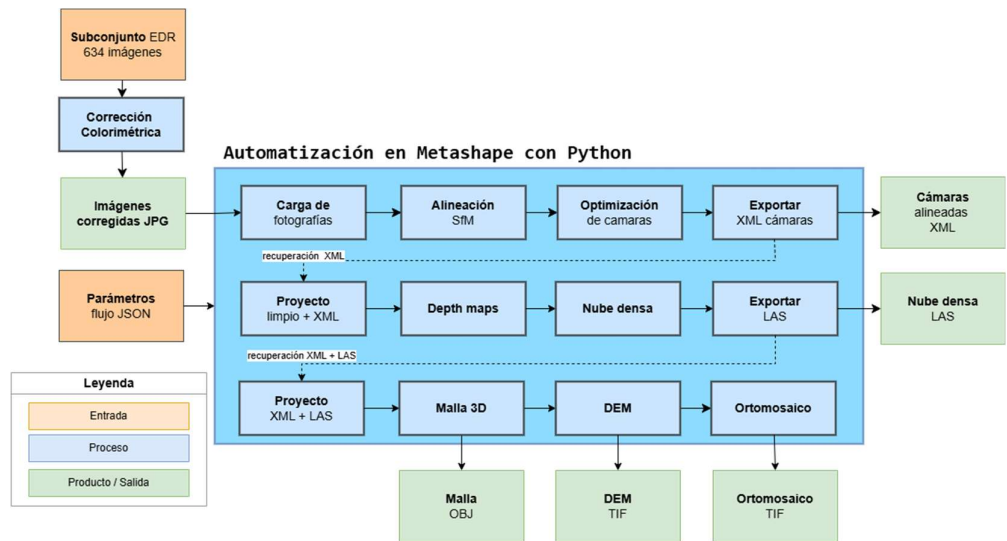
Figura 11. DEM resultado del procesamiento en el subbloque EDR con corrección colorimétrica.

371

3.3.5. Automatización

372

373



374

Figura 12. Esquema de automatización del flujo fotogramétrico implementado en Python mediante la API de Agisoft Metashape.

375

376

Con el fin de mejorar la reproducibilidad del procesamiento y reducir la intervención manual, se desarrolló un script de automatización en Python (*05_run_metashape_workflow.py*) basado en la API de Agisoft Metashape. El script se ejecuta desde el intérprete interno de Metashape y lee los parámetros de configuración desde un bloque JSON embebido en un archivo Markdown del repositorio, lo que permite modificar calidad, rutas y parámetros sin editar el código fuente.

377

378

379

380

381

382

La decisión de diseño más relevante fue organizar el procesamiento en diez etapas independientes, cada una guardada como un proyecto PSX separado con identificador de corrida basado en marca temporal. Esta estructura permite retomar el flujo desde cualquier punto intermedio sin repetir etapas previas, y evita que un fallo en la generación del

383

384

385

386

DEM o el ortomosaico invalide los productos densos ya calculados. Cada etapa registra su estado en un archivo CSV de trazabilidad con las columnas stage, status, value y note.

La etapa más crítica del flujo es la recuperación desde LAS (etapa 07), en la que el proyecto se reinicia limpiamente a partir de las cámaras alineadas exportadas en XML y la nube densa exportada en formato LAS:

```
doc.clear()

recovered_chunk = add_photos_chunk(doc, images,
"EDR_17_24_auto_recovered_from_las")

import_aligned_cameras(recovered_chunk, paths["aligned_cam-
eras"])

import_dense_cloud_compatible(recovered_chunk,
paths["dense_cloud_las"])
```

Esta estrategia reduce el tamaño del proyecto activo en memoria durante las etapas de malla, DEM y ortomosaico, y garantiza que los productos derivados se construyan desde un estado del proyecto conocido y verificable. La malla, el DEM y el ortomosaico se generan únicamente si el checkpoint anterior fue exitoso, siguiendo una lógica condicional encadenada que evita propagar errores silenciosos.

Para garantizar compatibilidad entre versiones de la API de Metashape, las constantes de calidad y filtrado se resuelven en tiempo de ejecución mediante una función auxiliar que devuelve el atributo si existe o un valor de respaldo predefinido:

```
def ms_attr(name, fallback=None):

    return getattr(Metashape, name, fallback)
```

La automatización no eliminó la necesidad de revisión técnica del proyecto. Etapas como la validación de cámaras alineadas, la inspección de la nube dispersa y la evaluación visual de los productos derivados requieren supervisión manual. Sin embargo, el script permitió estandarizar el flujo, reducir errores asociados a la ejecución repetitiva y generar una ruta replicable para futuros procesamientos de otros subconjuntos del levantamiento SQUID-5.

4. Resultados

4.1. Evaluación visual y estadística de la corrección colorimétrica

La corrección colorimétrica previa modificó de forma visible la apariencia de las imágenes subacuáticas. En las imágenes originales se observaba una dominante verde-azulada propia de la atenuación diferencial de la luz en la columna de agua, junto con una baja separación visual entre fondos arenosos, zonas sombreadas y áreas de mayor rugosidad bentónica. Después de aplicar la corrección, las imágenes presentaron mayor contraste local y una diferenciación más clara entre sustratos claros, zonas oscuras y sectores con textura asociada a estructuras arrecifales.

Comparación visual e histogramas RGB

Original: CAM13-20210508211557_000-101.tif

Corregida: CAM13-20210508211557_000-101.tif

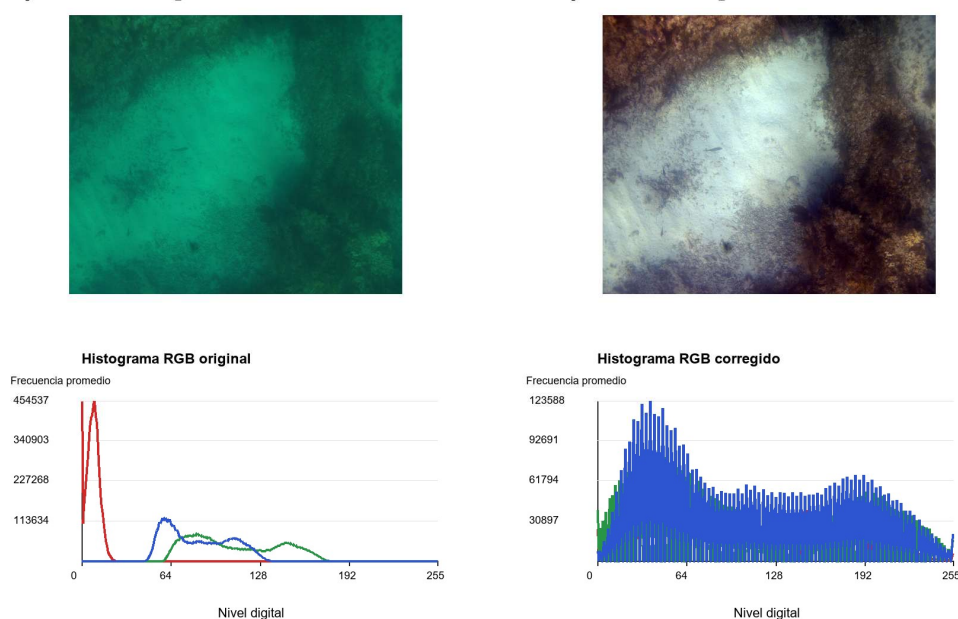


Figura 13. Comparación visual e histogramas RGB de imágenes de fondo marino antes y después de la corrección colorimétrica.

El histograma RGB de la imagen original evidencia un desbalance entre canales. El canal rojo se concentra principalmente en niveles digitales bajos, mientras que los canales verde y azul presentan una distribución desplazada hacia intensidades medias. Este comportamiento es coherente con la atenuación diferencial de la luz en ambientes subacuáticos, donde las longitudes de onda asociadas al rojo se pierden con mayor rapidez respecto a los componentes verde y azul.

En la imagen corregida, los histogramas muestran una redistribución de las intensidades a lo largo de un rango más amplio de niveles digitales. El canal rojo aumenta su participación relativa y los canales verde y azul reducen parcialmente el predominio observado en la imagen original. Este cambio indica que el algoritmo no solo modificó la apariencia visual de la imagen, sino que también alteró la relación estadística entre canales RGB, reduciendo la dominante cromática inicial.

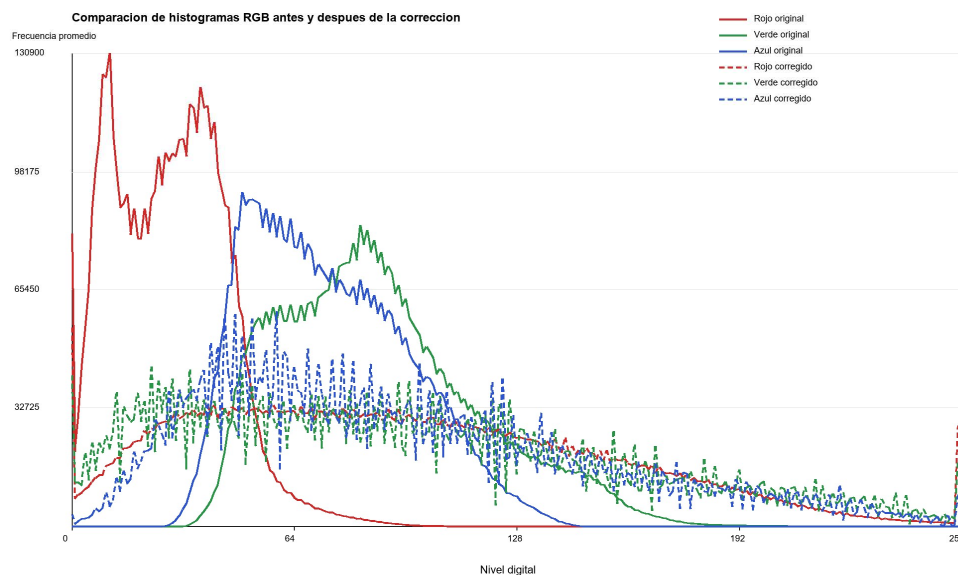


Figura 14. Comparación de histogramas RGB promedio del conjunto de imágenes subacuáticas antes y después de la corrección colorimétrica.

Los histogramas promedio del conjunto permiten observar que este comportamiento no corresponde únicamente a una imagen aislada, sino a una tendencia general del subconjunto procesado. En las imágenes originales, la distribución promedio mantiene una separación marcada entre el canal rojo y los canales verde-azul. En contraste, las imágenes corregidas presentan una distribución más extendida y una mayor compensación entre canales. No obstante, la presencia de valores cercanos a los extremos del rango digital indica que el resultado debe interpretarse como un realce visual orientado al procesamiento fotogramétrico, y no como una corrección radiométrica absoluta de la reflectancia del fondo marino.

Durante el preprocesamiento se verificó que las imágenes corregidas conservaran la información EXIF/GPS asociada al levantamiento. Las etiquetas de coordenadas, altitud, fecha, hora, fabricante y modelo de cámara se mantuvieron disponibles después de la corrección colorimétrica, lo que permitió cargar las imágenes en Metashape sin perder la referencia espacial aproximada de las cámaras.

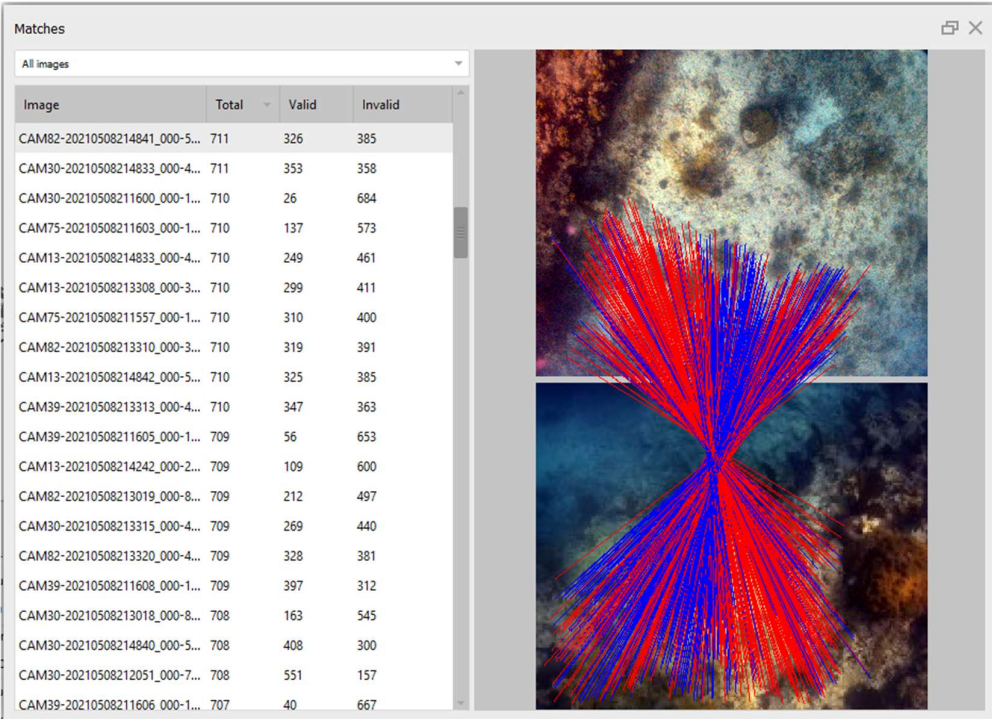
Cameras	Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Yaw (°)
✓ CAM13-20210508211557_000...	-81.844406	24.459413	-21.677000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211558_000...	-81.844394	24.459418	-21.574000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211559_000...	-81.844383	24.459422	-21.678000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211600_000...	-81.844372	24.459425	-21.724000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211601_000...	-81.844361	24.459429	-21.700000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211603_000...	-81.844337	24.459438	-21.647000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211604_000...	-81.844323	24.459443	-21.711000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211605_000...	-81.844308	24.459449	-21.653000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211606_000...	-81.844293	24.459454	-21.598000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211607_000...	-81.844279	24.459459	-21.727000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211608_000...	-81.844264	24.459464	-21.744000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211609_000...	-81.844251	24.459468	-21.602000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211610_000...	-81.844240	24.459473	-21.555000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211611_000...	-81.844230	24.459477	-21.762000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211612_000...	-81.844216	24.459482	-21.802000	10.000000		
✓ CAM13-20210508211613_000...	-81.844202	24.459487	-21.660000	10.000000		

Figura 15. Evidencia de conservación de la referencia espacial en las imágenes corregidas a partir de la metadata original.

4.2. Alineación fotogramétrica del subbloque corregido

El procesamiento final se realizó sobre un subbloque de 634 imágenes corregidas colorimétricamente. Todas las imágenes fueron cargadas en Agisoft Metashape y se ejecutó la alineación con precisión media, preselección genérica, preselección por referencia, límite de 40.000 key points y límite de 4.000 tie points. Como resultado, se alinearon 634 cámaras de 634 imágenes, alcanzando un 100 % de alineación.

La corrección colorimétrica que se realizó a las imágenes previa al procesamiento fotogramétrico permitió conservar correspondencias entre imágenes solapadas y generó pares con alineación parcial en varias zonas.



476

Figura 16. Correspondencias entre imágenes tras la alineación SfM en Metashape. Líneas azules: pares válidos; líneas rojas: pares inválidos. 477 478

Después de la alineación inicial se obtuvo una nube dispersa continua, sin cámaras flotantes, grupos separados ni rotaciones anómalas evidentes. La geometría general del bloque conservó la forma del transecto procesado, lo que indica que la corrección colorimétrica previa no impidió la detección de puntos homólogos ni la orientación de cámaras. La revisión de correspondencias mostró pares con valores altos de matches válidos entre imágenes solapadas, lo cual respalda la continuidad del bloque. 479 480 481 482 483 484

Tabla 4. Resumen del flujo fotogramétrico SfM-MVS aplicado al subbloque EDR con corrección colorimétrica previa. Se indican los parámetros principales, resultados obtenidos y observaciones por etapa. 485 486

Etap	Parámetro principal	Resultado	Observación
Carga de imágenes	Carpeta corregida con EXIF/GPS	634 imágenes cargadas	Se conservó metadata útil para Metashape.
Control de calidad	Estimate Image Quality, umbral 0,4	0 imágenes eliminadas	Se priorizó conservar solape.
Alineación	Medium, Generic + Reference	634/634 alineadas	100 % de alineación.
Tie points	Reconstruction uncertainty	259.877 puntos finales	12,75 % eliminado.
Optimización	f, cx, cy, k1-k3, p1, p2	2,41 px	Geometría continua.
Depth maps	Medium, Mild	634 depth maps	10 min 57 s.
Nube densa	Desde depth maps	9.798.154 puntos	Producto denso completo.
Malla	Arbitrary, Dense cloud	2.865.805 caras	Superficie 3D generada.
DEM	Dense cloud, WGS 84	1,15 cm/píxel	5.367 × 4.664 px.
Ortomosaico	DEM, Mosaic, hole filling	14.768 × 12.480 px	Producto cartográfico generado.

487

488

La depuración de tie points se realizó de forma moderada mediante Reconstruction uncertainty. Se eliminó aproximadamente el 12,75 % de los puntos iniciales, reduciendo la nube dispersa sin afectar la continuidad geométrica del bloque. Después de esta limpieza y de la optimización de cámaras, el modelo conservó 259.877 tie points y 1.043.163 proyecciones, con un error de reproyección de 2,41 píxeles. Estos valores fueron considerados suficientes para avanzar hacia la reconstrucción densa, aunque el error de reproyección se mantiene como una limitación para interpretar el modelo en términos de precisión métrica absoluta.

4.3. Reconstrucción densa y malla tridimensional

A partir de las cámaras alineadas se generaron mapas de profundidad con calidad media y filtrado Mild. Esta configuración se seleccionó como equilibrio entre detalle geométrico, tiempo de procesamiento y disponibilidad de recursos computacionales. Posteriormente se construyó una nube densa de 9.798.154 puntos con color RGB de tres bandas en formato uint8.

La nube densa permitió representar la continuidad general del relieve bentónico del subbloque, incluyendo zonas elevadas asociadas a estructuras arrecifales y sectores más bajos correspondientes a fondos arenosos o depresiones locales. Visualmente, el producto presentó buena continuidad en la zona central del bloque, aunque se observaron artefactos en algunos bordes, asociados a menor solape efectivo, cambios de trayectoria o límites de la región reconstruida.

Con base en la nube densa se generó una malla tridimensional mediante superficie Arbitrary e interpolación activada. La malla resultante tuvo 2.865.805 caras y 1.433.465 vértices, con colores de vértice en tres bandas. Este producto permitió representar la superficie tridimensional del fondo marino y sirvió como base visual para analizar la morfología del arrecife reconstruido.

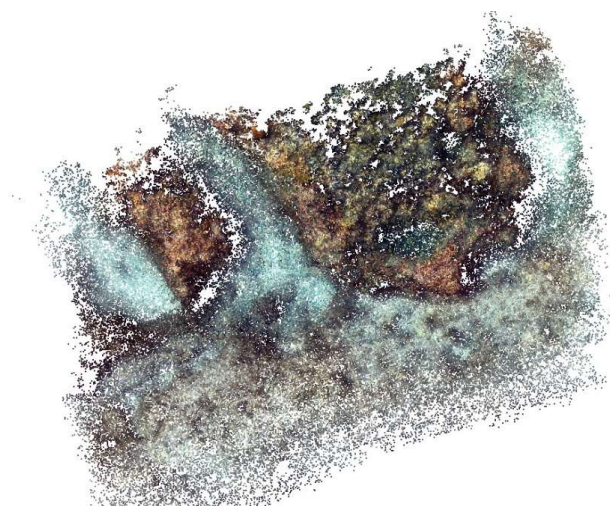


Figura 17. Vista de la nube densa generada sobre el subbloque corregido mediante el flujo automatizado.

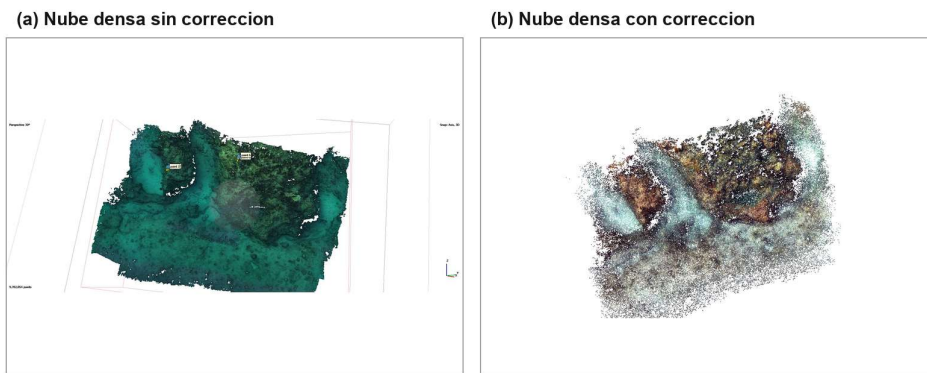
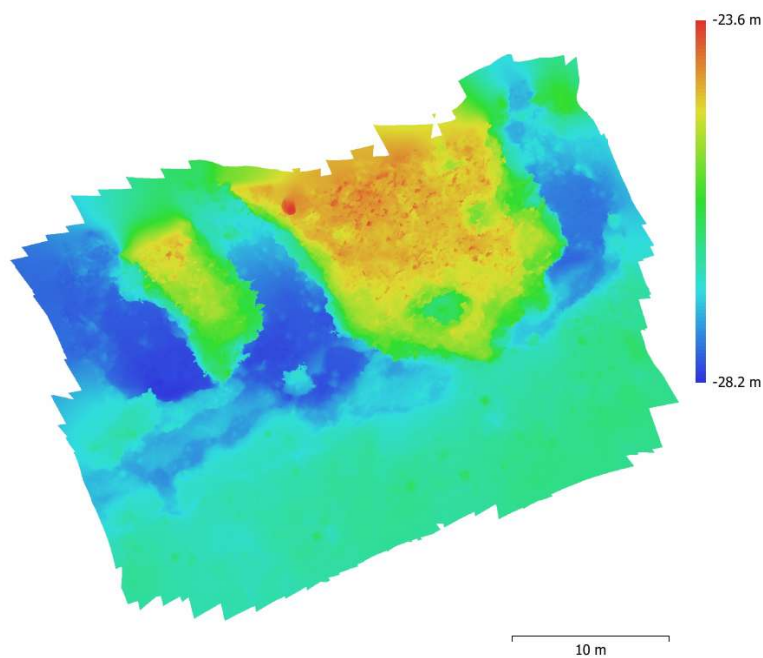


Figura 17. Comparación de la nube densa generada mediante el flujo automatizado. (a) Subbloque sin corrección colorimétrica; (b) subbloque con corrección colorimétrica previa

4.4. Modelo digital de elevación y ortomosaico

El modelo digital de elevación se construyó a partir de la nube densa, con interpolación activada y sistema de coordenadas WGS 84. El DEM final tuvo un tamaño de 5.367×4.664 píxeles, resolución de 1,15 cm/píxel y densidad de 0,751 puntos/cm². El rango de elevación/profundidad reportada estuvo aproximadamente entre -28,2 m y -23,6 m.

El DEM permitió diferenciar zonas elevadas del relieve arrecifal y áreas más bajas asociadas a canales, depresiones o fondos arenosos. La superficie reconstruida mostró continuidad general en el bloque procesado, aunque los bordes presentaron irregularidades propias de la ortorrectificación en zonas con menor cobertura fotográfica.



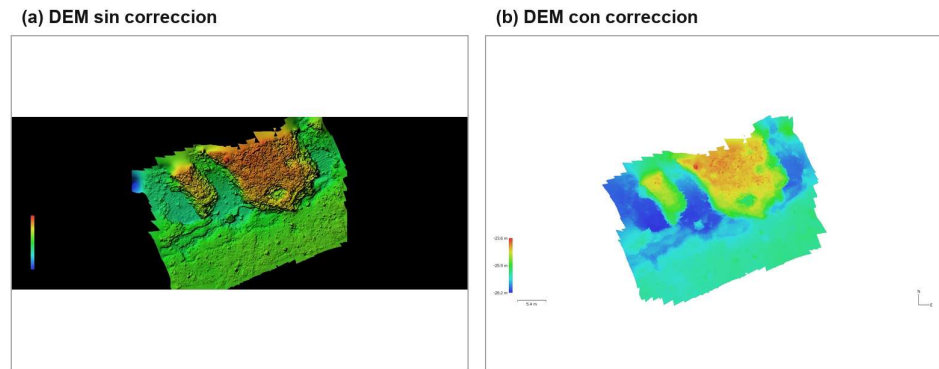


Figura 18. Comparación del modelo digital de elevación generado mediante el flujo automatizado. (a) DEM del subbloque sin corrección colorimétrica; (b) DEM del subbloque con corrección colorimétrica previa.

Finalmente, se generó un ortomosaico RGB a partir del DEM. El producto final tuvo un tamaño de 14.768×12.480 píxeles, tres bandas uint8, modo de mezcla Mosaic, relleno de huecos activado y superficie DEM como referencia de ortorrectificación. La generación del ortomosaico confirma que el flujo con imágenes corregidas permitió completar la cadena SfM-MVS hasta productos ráster derivados. Este resultado corrige los ensayos preliminares en los que la ortorrectificación no había producido una salida válida.

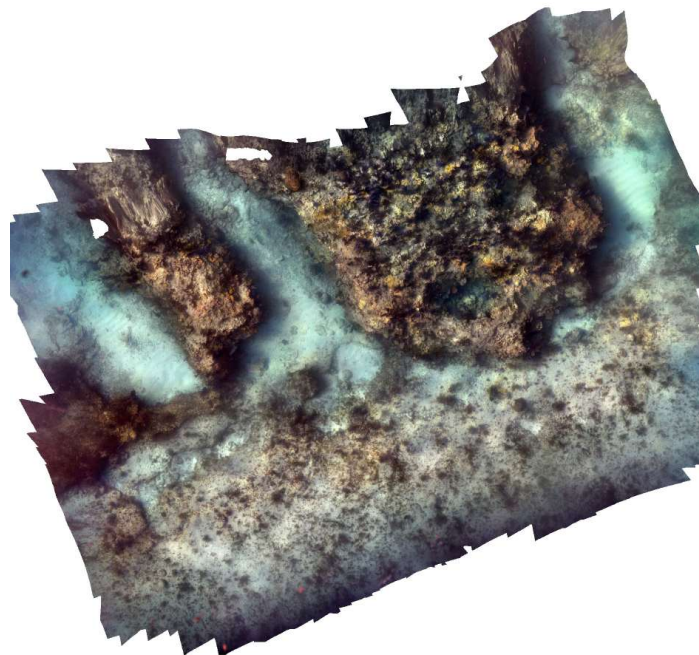


Figura 19. Vista general del ortomosaico final generado desde el DEM mediante el flujo automatizado.

554

Tabla 5. Resultados finales del procesamiento fotogramétrico con imágenes corregidas.

555

Producto / métrica	Resultado final
Imágenes procesadas	634
Cámaras alineadas	634 (100 %)
Área cubierta	964 m ²
Resolución de terreno	2,88 mm/píxel
Tie points finales	259.877
Proyecciones	1.043.163
Error de reproyección	2,41 píxeles
Nube densa	9.798.154 puntos
Malla	2.865.805 caras; 1.433.465 vértices
DEM	5.367 × 4.664 píxeles; 1,15 cm/píxel
Ortomosaico	14.768 × 12.480 píxeles; 3,99 GB

556

4.5. Comparación exploratoria entre procesamiento sin corrección y con corrección colorimétrica

557

558

La comparación entre el procesamiento sin corrección y el procesamiento con corrección colorimétrica debe interpretarse como una evaluación exploratoria, debido a que los dos flujos no usaron exactamente el mismo número de imágenes. El procesamiento sin corrección trabajó con 596 imágenes, mientras que el procesamiento corregido incluyó 634 imágenes. Aun así, ambos casos permiten observar diferencias en el comportamiento general de la reconstrucción y en la calidad de los productos derivados.

564

565

En el procesamiento sin corrección se alinearon 596 cámaras, se generaron 277.375 tie points y 1.127.314 proyecciones, con un error de reproyección de 2,47 píxeles. La nube densa resultante alcanzó 9.392.768 puntos, y el DEM fue generado con una resolución de 2 cm/pix y una densidad de 0,25 puntos/cm². Por su parte, el procesamiento corregido alineó 634 cámaras, conservó 259.877 tie points después de la depuración y generó una nube densa de 9.798.154 puntos. El DEM corregido alcanzó una resolución de 1,15 cm/pix y una densidad de 0,751 puntos/cm².

566

567

568

569

570

571

572

573

Tabla 6. Comparación de resultados fotogramétricos con y sin corrección colorimétrica.

574

Criterio	Sin corrección colorimétrica	Con corrección colorimétrica
Número de imágenes	596	634
Cámaras alineadas	596	634
Porcentaje de alineación	100 %	100 %
Tie points finales	277.375	259.877
Proyecciones	1.127.314	1.043.163
Error de reproyección	2,47 pix	2,41 pix
Nube densa	9.392.768 puntos	9.798.154 puntos
Modelo 3D (caras)	788.129	2.865.805
Vértices del modelo	394.468	1.433.465
Resolución del DEM	2 cm/pix	1,15 cm/pix
Densidad del DEM	0,25 pts/cm ²	0,751 pts/cm ²
Tamaño del ortomosaico	8.212 × 6.601 px	14.768 × 12.480 px

Interpretación	Reconstrucción viable, menor resolución de salida	Reconstrucción viable, mayor detalle geométrico y mejor lectura visual
----------------	---	--

Aunque el procesamiento sin corrección produjo un número mayor de tie points, el procesamiento corregido generó una nube densa ligeramente más numerosa y un DEM con mayor resolución espacial y mayor densidad de puntos. Esto sugiere que la corrección colorimétrica no impidió la reconstrucción fotogramétrica y permitió generar productos geométricos completos. La diferencia observada no puede atribuirse únicamente a la corrección de color, ya que también influyen el número de imágenes, la depuración aplicada, los parámetros usados y la estabilidad del bloque. Sin embargo, los resultados muestran que el preprocesamiento colorimétrico fue compatible con el flujo SfM-MVS.

Desde el punto de vista visual, el ortomosaico corregido presentó mayor contraste entre zonas arenosas, sombras y estructuras arrecifales. Esto facilitó la interpretación visual de texturas bentónicas, aunque no debe entenderse como una corrección radiométrica absoluta. La corrección operó como un realce relativo orientado a mejorar la lectura visual del producto y a reducir la dominante verde-azulada propia de la adquisición subacuática.

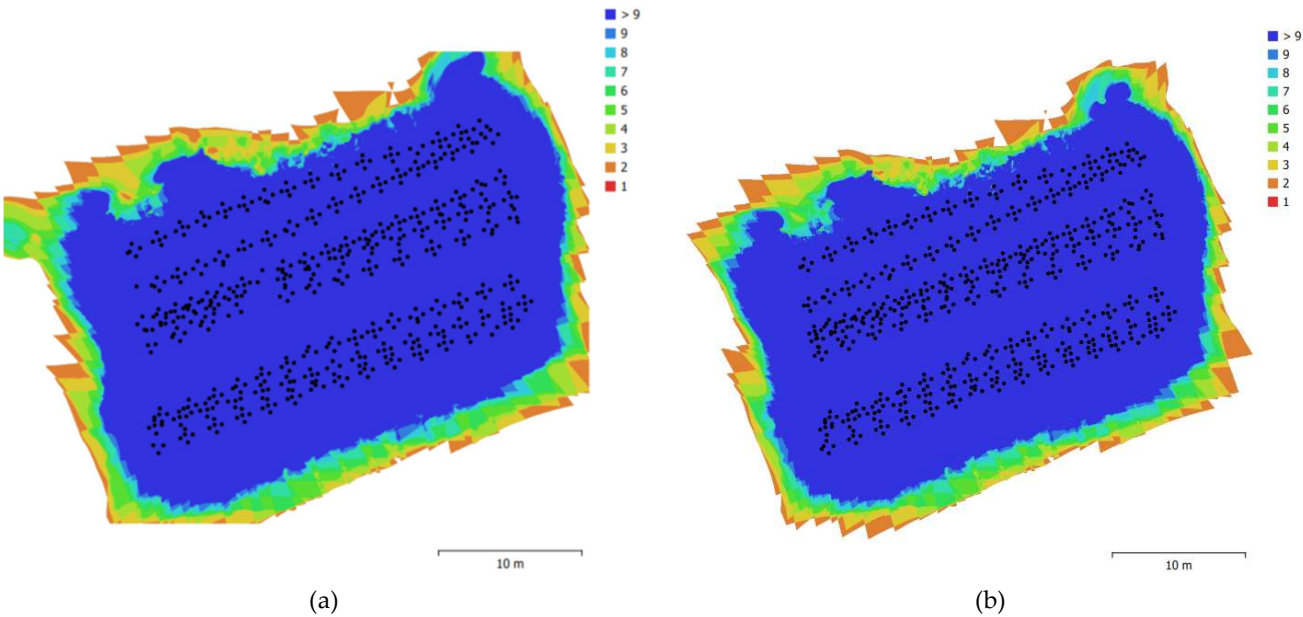


Figura 20. Localización de cámaras y solape de imágenes en el reporte final de Metashape. (a) sin corrección colorimétrica; (b) con corrección colorimétrica.

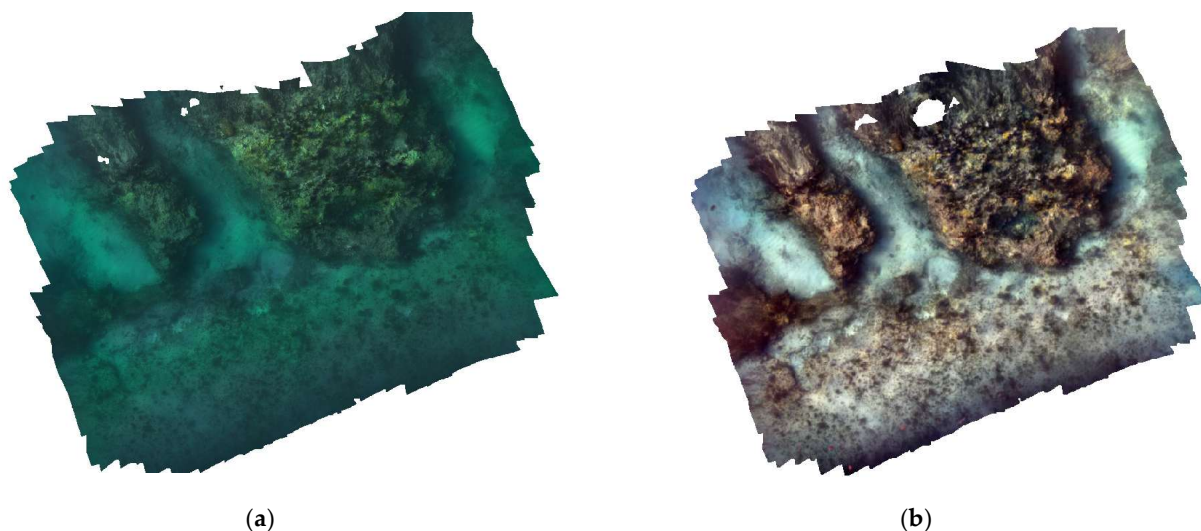


Figura 21. Comparación del ortomosaico generado mediante el flujo automatizado en Metashape con Python. (a) Subbloque sin corrección colorimétrica; (b) subbloque con corrección colorimétrica previa. La corrección reduce la dominante azul-verde y mejora la diferenciación visual entre zonas arenosas, estructuras arrecifales y parches bentónicos.

4.6. Automatización exploratoria del flujo

La automatización del flujo fotogramétrico permitió ejecutar de manera ordenada las etapas principales del procesamiento en Agisoft Metashape. El script logró estructurar el proyecto por pasos, importar las imágenes corregidas, guardar versiones intermedias del archivo de trabajo y organizar los productos generados en carpetas de salida. Esto facilitó la trazabilidad del procedimiento y redujo la dependencia de operaciones manuales dentro de la interfaz gráfica.

Uno de los aportes principales de la automatización fue la posibilidad de trabajar con puntos de control del procesamiento. Al guardar el proyecto después de cada etapa, fue posible identificar en qué fase se presentaban mayores tiempos de ejecución o restricciones computacionales. Esta estructura resultó útil durante la generación de mapas de profundidad y productos densos, que fueron las etapas con mayor demanda de tiempo y recursos.

La automatización también permitió separar el procesamiento de imágenes originales y corregidas, manteniendo proyectos independientes para cada flujo. Esto facilitó la comparación posterior entre ambos enfoques y permitió evaluar si la corrección colorimétrica previa generaba cambios en la alineación, la reconstrucción o la calidad visual de los productos derivados.

A pesar de estos avances, el flujo automatizado requirió supervisión en varias etapas. La definición de la región de procesamiento, la revisión de cámaras alineadas, la inspección de productos parciales y la validación de salidas continuaron siendo tareas dependientes del criterio técnico del operador. Por esta razón, la automatización se interpretó como una herramienta de apoyo para mejorar la reproducibilidad y organización del procesamiento, no como un reemplazo completo de la evaluación fotogramétrica.

En conjunto, el desarrollo del script permitió consolidar una base metodológica reutilizable para procesamientos posteriores. Su estructura modular permite modificar parámetros, cambiar subconjuntos de imágenes y repetir el flujo bajo condiciones

controladas, lo cual resulta pertinente para avanzar hacia un protocolo fotogramétrico subacuático replicable.

5. Discusión

Los resultados obtenidos muestran que el flujo SfM-MVS fue viable para reconstruir un subconjunto del arrecife Eastern Dry Rocks a partir de imágenes RGB subacuáticas del sistema SQUID-5. La alineación completa de las 634 imágenes en ambos procesamiento confirma que el bloque seleccionado tenía continuidad espacial y solape suficiente para permitir la detección de puntos homólogos, lo que valida la decisión metodológica de trabajar con un subbloque manejable bajo restricciones reales de tiempo, memoria y almacenamiento.

La corrección colorimétrica previa tuvo un efecto principalmente visual y estadístico sobre las imágenes. Los histogramas RGB evidenciaron una redistribución de intensidades entre canales, asociada al aumento relativo del canal rojo y a la reducción de la dominante verde-azulada, lo que permitió diferenciar con mayor claridad zonas arenosas, sombras, texturas rugosas y sectores con cobertura bentónica. No obstante, este resultado no debe interpretarse como una corrección radiométrica absoluta: el procedimiento aplicado no recupera reflectancia física ni modela la absorción y dispersión de la luz en la columna de agua, sino que corresponde a una normalización colorimétrica relativa orientada a mejorar la lectura visual antes del procesamiento fotogramétrico.

La conservación de la información EXIF/GPS fue un aspecto operativo relevante del preprocesamiento. Aunque las fotografías individuales no funcionan como GeoTIFF ortorrectificados, sí mantienen la posición aproximada de cámara, lo que permitió conservar la relación espacial entre imágenes originales y corregidas, y facilitar su incorporación en Metashape sin alterar la geometría ni eliminar metadata necesaria para continuar el flujo.

La comparación entre ambos procesamiento indica que la corrección colorimétrica no afectó negativamente la alineación de cámaras. En ambos casos se obtuvo 100 % de orientación, lo que demuestra que las imágenes mantuvieron suficiente textura para el cálculo de correspondencias. Aunque el procesamiento sin corrección conservó un número mayor de tie points, el procesamiento corregido generó una nube densa más numerosa, una malla con mayor cantidad de caras y un DEM con mayor resolución espacial. Esta diferencia no debe atribuirse únicamente a la corrección de color, ya que también intervienen el número de imágenes, los parámetros de reconstrucción y la estabilidad del bloque; aun así, el resultado permite afirmar que el preprocesamiento colorimétrico fue compatible con la reconstrucción SfM-MVS.

El DEM derivado del procesamiento corregido permitió representar variaciones morfológicas coherentes con un ambiente arrecifal somero: las zonas de mayor elevación relativa coinciden con estructuras de textura rugosa, mientras que las zonas más deprimidas se asocian con fondos arenosos. Esto sugiere que los productos derivados pueden aportar información útil para caracterización bentónica, análisis de rugosidad e interpretación geomorfológica local.

No obstante, el procesamiento presenta limitaciones importantes. La primera corresponde al control métrico: aunque el dataset incluye posición de cámaras por EXIF/GPS y el procesamiento se realizó en WGS 84, no se dispuso de mediciones de campo independientes para el subbloque procesado. Por esta razón, el error de reproyección de 2,41 píxeles y los demás indicadores deben entenderse como medidas internas del ajuste fotogramétrico, no como validación externa de exactitud posicional o altimétrica. El modelo es adecuado como reconstrucción exploratoria, pero no como producto final de levantamiento batimétrico validado. La segunda limitación es de escala: el conjunto completo SQUID-5 supera los recursos disponibles para un ejercicio académico, por lo que la

extrapolación de estos resultados al levantamiento completo requiere una estrategia robusta de partición y control de bloques. La tercera limitación corresponde a la automatización: el script desarrollado en Python permitió ordenar y reproducir etapas del flujo con mayor estabilidad que una ejecución monolítica, pero no eliminó la necesidad de supervisión técnica para validar alineación, detectar cámaras inestables y evaluar la coherencia de los productos derivados.

En cuanto a la referencia metodológica, ReefShape fue útil como marco conceptual para una secuencia automatizada de fotogrametría subacuática, pero su aplicación directa no reemplazó el flujo de este trabajo. Las características del dataset SQUID-5 y la configuración local de Metashape hicieron necesario proponer una automatización específica para Eastern Dry Rocks, adaptando la lógica de flujo reproducible al caso concreto.

En conjunto, los resultados permiten afirmar que un flujo SfM-MVS con corrección colorimétrica previa puede generar productos útiles para la representación tridimensional de hábitats arrecifales bajo condiciones académicas y recursos computacionales limitados. La principal contribución del trabajo no está únicamente en la obtención del DEM y el ortomosaico, sino en la construcción de un flujo organizado que integra selección de datos, preprocesamiento colorimétrico, procesamiento fotogramétrico, análisis de productos y automatización parcial, constituyendo una base metodológica para futuros procesamiento de otros sectores de Eastern Dry Rocks o para su adaptación a estudios de monitoreo bentónico en arrecifes coralinos.

6. Conclusiones

El flujo SfM-MVS aplicado en Agisoft Metashape permitió reconstruir un subbloque del arrecife Eastern Dry Rocks a partir de imágenes RGB subacuáticas del sistema SQUID-5. La selección de un subconjunto espacialmente continuo fue una decisión metodológica adecuada, ya que permitió reducir el costo computacional del levantamiento completo y generar productos derivados dentro de las limitaciones de tiempo, memoria y almacenamiento disponibles.

La corrección colorimétrica previa redujo la dominante verde-azulada de las imágenes y mejoró la diferenciación visual de texturas bentónicas. Los histogramas RGB mostraron una redistribución de intensidades entre canales, especialmente en el canal rojo, lo que evidencia un cambio en el balance cromático del conjunto procesado. Sin embargo, esta corrección debe interpretarse como un realce visual relativo, no como una calibración radiométrica absoluta ni como recuperación física de reflectancia del fondo marino.

El procesamiento con imágenes corregidas fue compatible con el flujo fotogramétrico. Las 634 imágenes fueron alineadas correctamente, la nube dispersa mantuvo continuidad espacial y no se observaron cámaras flotantes, cámaras giradas ni grupos separados. Esto permite concluir que la corrección aplicada no eliminó la textura necesaria para la detección de puntos homólogos ni afectó negativamente la orientación inicial de cámaras.

Los productos derivados del procesamiento corregido incluyeron nube densa, malla tridimensional, DEM y ortomosaico. La nube densa alcanzó 9.798.154 puntos, la malla generó 2.865.805 caras y el DEM presentó una resolución de 1,15 cm/pix. Estos resultados muestran la capacidad del flujo para representar variaciones morfológicas del fondo arrecifal, incluyendo sectores elevados, depresiones someras y cambios de rugosidad asociados a la estructura bentónica.

La comparación exploratoria con el procesamiento sin corrección mostró que ambos flujos fueron viables y alcanzaron alineación completa de cámaras. El procesamiento corregido produjo una nube densa ligeramente mayor, una malla con mayor número de caras y un DEM de mayor resolución espacial. No obstante, debido a que los dos procesamiento no usaron exactamente el mismo número de imágenes, estas diferencias deben interpretarse con cautela y no como una prueba definitiva de superioridad de un flujo sobre otro.

La automatización mediante Python y la API de Metashape permitió organizar el flujo de trabajo, separar proyectos, guardar estados intermedios y estructurar carpetas de salida. Aunque el proceso requirió supervisión técnica en etapas críticas, la automatización aportó trazabilidad y reproducibilidad, dos aspectos importantes para repetir el procedimiento con otros subconjuntos o ajustar parámetros en futuras pruebas.

La principal limitación del trabajo fue la ausencia de control métrico externo específico para el subbloque procesado. Por esta razón, la evaluación se concentró en indicadores internos del procesamiento, como porcentaje de cámaras alineadas, número de tie points, error de reproyección, densidad de la nube, resolución del DEM y coherencia visual de los productos. En futuros trabajos sería necesario incorporar puntos de control, barras de escala verificadas o mediciones independientes que permitan validar la exactitud geométrica de los modelos.

En términos generales, el trabajo demuestra que la fotogrametría subacuática basada en SfM-MVS, complementada con corrección colorimétrica y automatización parcial, puede generar productos útiles para la caracterización tridimensional de hábitats arrecifales. El flujo desarrollado constituye una base replicable para continuar evaluando bloques más extensos del levantamiento SQUID-5 y para avanzar hacia protocolos de monitoreo estructural de arrecifes coralinos.

7. Patentes

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

Declaración del Comité de Revisión Institucional: No aplicable.

Declaración de consentimiento informado: No aplicable.

Declaración de disponibilidad de datos: Los scripts, la descripción del flujo de trabajo y los materiales de apoyo asociados a este estudio están disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto https://github.com/vapena13/coral_usgs-RS.git. Los datos utilizados en este trabajo provienen de <https://cmgds.marine.usgs.gov/data-releases/datarelease/10.5066-P93RIIG9/>.

Conflictos de interés: Los autores declaran no haber conflictos de interés.

Referencias

- Agisoft Metashape User Manual Professional Edition, Version 2.2. (2025).
- Ancuti, C. O., Ancuti, C., De Vleeschouwer, C., Neumann, L., & Garcia, R. (2017). Color transfer for underwater dehazing and depth estimation. *Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP, 2017-September*, 695–699. <https://doi.org/10.1109/ICIP.2017.8296370>
- Bayraktarov, E., Banaszak, A. T., Maya, P. M., Kleypas, J., Arias-Gonzalez, J. E., Blanco, M., Calle-Triviño, J., Charuvi, N., Cortes-Useche, C., Galvan, V., Salgado, M. A. G., Gnecco, M., Guendulain-Garcia, S. D., Delgado, E. A. H., Moraga, J. A. M., Maya, M. F., Quiroz, S. M., Cervantes, S. M., Morikawa, M., ... Frias-Torres, S. (2020). Coral reef restoration efforts in Latin American countries and territories. *PLOS ONE*, 15(8), e0228477. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228477>
- Brander, L. M., Van Beukering, P., & Cesar, H. S. J. (2007). The recreational value of coral reefs: A meta-analysis. *Ecological Economics*, 63(1), 209–218. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.11.002>
- Calantropio, A., & Chiabrando, F. (2024). Underwater Cultural Heritage Documentation Using Photogrammetry. *Journal of Marine Science and Engineering* 2024, Vol. 12, Page 413, 12(3), 413. <https://doi.org/10.3390/JMSE12030413>
- Chou, C. F., Tsai, C. M., Chen, C. H., Wong, Y. H., Fang, Y. C., Wen, C. C., Lee, H. Y., Le, H. T., Chang, S. H., & Liao, H. Y. (2021). Optical Design and Optimization with Genetic Algorithm for High-Resolution Optics Applied to Underwater Remote-Sensing. *Applied Sciences* 2021, Vol. 11, Page 10200, 11(21), 10200. <https://doi.org/10.3390/APP112110200>
- Cortés-Useche, C., Muñoz-Castillo, A. I., Calle-Triviño, J., Yathiraj, R., & Arias-González, J. E. (2019). Reef condition and protection of coral diversity and evolutionary history in the marine protected areas of Southeastern Dominican Republic. *Regional Studies in Marine Science*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100893>
- Dandois, J. P., & Ellis, E. C. (2013). High spatial resolution three-dimensional mapping of vegetation spectral dynamics using computer vision. *Remote Sensing of Environment*, 136, 259–276. <https://doi.org/10.1016/J.RSE.2013.04.005>
- Eastern Dry Rocks Sanctuary Preservation Area | Florida Keys National Marine Sanctuary. (s/f). Recuperado el 24 de marzo de 2026, de <https://floridakeys.noaa.gov/zones/spas/eastern.html>
- Greene, W. O., Marshall, S., Li, J., & Dahlgren, C. P. (2025). Reefshape: A System for the Efficient Collection and Automated Processing of Time-Series Underwater Photogrammetry Data for Benthic Habitat Monitoring. *Journal of Visualized Experiments (JoVE)*, 2025-June(220), e67343. <https://doi.org/10.3791/67343>
- Halpern, B. S., Frazier, M., Afflerbach, J., Lowndes, J. S., Micheli, F., O'Hara, C., Scarborough, C., & Selkoe, K. A. (2019). Recent pace of change in human impact on the world's ocean. *Scientific Reports* 2019 9:1, 9(1), 11609-. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-47201-9>
- Hatcher, G. A., Kranenbug, C. J., Warrick, J. A., Bosse, S. T., Zawada, D. G., Yates, K. K., & Johnson, S. A. (2022). Overlapping seabed images and location data acquired using the SQUID-5 system at Eastern Dry Rocks coral reef, Florida, in May 2021, with derived point cloud, digital elevation model and orthomosaic of submerged topography. *U.S. Geological Survey data release*. <https://doi.org/http://doi.org/10.5066/P93RIIG9>.
- Hatcher, G. A., Warrick, J. A., Ritchie, A. C., Dailey, E. T., Zawada, D. G., Kranenbug, C., & Yates, K. K. (2020). Accurate Bathymetric Maps From Underwater Digital Imagery Without Ground Control. *Frontiers in Marine Science*, 7, 541617. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00525>
- Hu, K., Wang, T., Shen, C., Weng, C., Zhou, F., Xia, M., & Weng, L. (2023). Overview of Underwater 3D Reconstruction Technology Based on Optical Images. *Journal of Marine Science and Engineering* 2023, Vol. 11, 11(5). <https://doi.org/10.3390/JMSE11050949>
- Kennedy, E. V., Roelfsema, C. M., Lyons, M. B., Kovacs, E. M., Borrego-Acevedo, R., Roe, M., Phinn, S. R., Larsen, K., Murray, N. J., Yuwono, D., Wolff, J., & Tudman, P. (2021). Reef Cover, a coral reef classification for global habitat mapping from remote sensing. *Scientific data*, 8(1). <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00958-z>
- Kotaro, & Yamafune. (2017). *A Methodology for Accurate and Quick Photogrammetric Recording of Underwater Cultural Heritage*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:174775607>

- Lyons, M., Roelfsema, C. M., Kennedy, E., Kovacs, E., Borrego-Acevedo, R., Markey, K., Roe, M., Yuwono, D., Harris, D., Phinn, S. R., Asner, G. P., Li, J., Knapp, D., Fabina, N., Larsen, K., Traganos, D., & Murray, N. J. (2020). Mapping the world's coral reefs using a global multiscale earth observation framework. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 6(4), 557–568. <https://doi.org/10.1002/rse2.157>
- Nocerino, E., Menna, F., Gruen, A., Troyer, M., Capra, A., Castagnetti, C., Rossi, P., Brooks, A. J., Schmitt, R. J., & Holbrook, S. J. (2020). Coral Reef Monitoring by Scuba Divers Using Underwater Photogrammetry and Geodetic Surveying. *Remote Sensing* 2020, Vol. 12, 12(18). <https://doi.org/10.3390/RS12183036>
- Pizarro, O., Friedman, A., Bryson, M., Williams, S. B., & Madin, J. (2017). A simple, fast, and repeatable survey method for underwater visual 3D benthic mapping and monitoring. *Ecology and Evolution*, 7(6), 1770–1782. <https://doi.org/10.1002/ece3.2701>
- Schonberger, J. L., & Frahm, J. M. (2016). Structure-from-Motion Revisited. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016-December, 4104–4113. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.445>
- Spalding, M., Burke, L., Wood, S. A., Ashpole, J., Hutchison, J., & zu Ermgassen, P. (2017). Mapping the global value and distribution of coral reef tourism. *Marine Policy*, 82(2), 104–113. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.014>
- Spyksma, A. J. P., Miller, K. I., & Shears, N. T. (2022a). Diver-generated photomosaics as a tool for monitoring temperate rocky reef ecosystems. *Frontiers in Marine Science*, 9, 953191. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.953191>
- Spyksma, A. J. P., Miller, K. I., & Shears, N. T. (2022b). Diver-generated photomosaics as a tool for monitoring temperate rocky reef ecosystems. *Frontiers in Marine Science*, 9, 953191. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.953191>
- SQUID-5 camera system | U.S. Geological Survey. (s/f). Recuperado el 24 de marzo de 2026, de <https://www.usgs.gov/centers/pcm/science/squid-5-camera-system#overview>
- Structure from Motion (SfM) — Theia Vision Library. (2016). <http://theia-sfm.org/sfm.html#triangulation>
- Tomás, R., Riquelme, A., Cano, M., & Abellan, A. (2016, octubre). *Structure from Motion (SfM): una técnica fotogramétrica de bajo coste para la caracterización y monitoreo de macizos rocosos*. https://www.researchgate.net/publication/309611177_Structure_from_Motion_SfM_una_tecnica_fotogrametrica_de_bajo_coste_para_la_caracterizacion_y_monitoreo_de_macizos_rocosos
- Uribe, E. S., Luna-Acosta, A., & Etter, A. (2021). Red List of Ecosystems: Risk assessment of coral ecosystems in the Colombian Caribbean. *Ocean & Coastal Management*, 199, 105416. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105416>
- Zhong, J., Li, M., Gruen, A., Schindler, K., Liao, X., & Guo, Q. (2025). Cutting-edge 3D reconstruction solutions for underwater coral reef images: A review and comparison. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 230, 779–803. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.10.009>